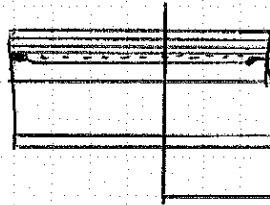


3. Wärmeverlust nach unten:

$(t_{du} = 20^\circ\text{C})$

$$q_u = \frac{1}{R_u} \cdot (R_o \cdot q + t_i - t_u)$$

Konstruktion



10 mm Eisen mit $R = 0,01 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$
2x1mm Stahlblech mit $\lambda = 60 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$
(Modul)
23 mm Isolierung mit $\lambda = 0,04 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$
25 cm Stahlblech mit $R = 0,11 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$
15 cm Putz $R = 0,015 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$

$$R_o = \frac{1}{\alpha} + R_{\text{Beton}} + \frac{s_u}{\lambda_u} = \frac{1}{10,8} + 0,01 + \frac{0,002}{60} = 0,1026 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

$$R_u = R_{\text{Beton}} + R_{\text{Isolierung}} + R_{\text{Putz}} + R_{\text{d, Putz}} = \frac{0,0023}{0,04} + 0,11 + 0,015 + 0,17 = 0,87 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

$$\rightarrow q_u = \frac{1}{0,87} \cdot (0,1026 \cdot 114,48 + 20 - 20) = 13,5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$q_{\text{ges}} = q + q_u = 114,5 + 13,5 = 128 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$